

BACCALAUREAT SESSION 2019

Contexte : Une démarche originale vers l'extension d'un maquis-bar.

Pour le compte du maquis-bar de M. Sokéo, une enquête a été menée pendant dix mois au sujet du nombre X de clients par mois et la recette mensuelle Y en millions de francs CFA.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-après :

x_i	1000	1500	2500	5000	4000	4500	2000	1500	3000	3500
y_i	2	3,5	5,5	11	8,5	10	4,5	3	6,5	8

Têtê, fils de Sokéo, s'intéresse à la série statistique double (X, Y) , X correspondant aux valeurs de x_i et Y correspondant aux valeurs de y_i ainsi définies. Par ailleurs, Têtê offre ses services à son père pour quelques constructions mathématiques en vue de la décoration d'un autre maquis-bar en projet.

Tache : Tu es invité à apporter des réponses adéquates aux préoccupations de Têtê en résolvant les trois problèmes suivants :

Problème 1 :

1. a) Représenter le nuage de points de la série double de caractère $(X ; Y)$. (On prendra 1cm pour 1000 clients sur l'axe des abscisses et 1cm pour un million de FCFA sur l'axe des ordonnées.
- b) Ecrire une équation cartésienne de la droite de régression de Y en X .
2. a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire.
- b) Interpréter ce coefficient.

Problème 2 :

Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ on considère l'équation cartésienne suivant d'inconnue z :

$$(E): z^2 - (1 + \sqrt{3} + 2i)z + \sqrt{3} - 1 + i(1 + \sqrt{3}) = 0.$$

dont les solutions u et v sont les affixes respectives des points A et B tels que $\text{Re}(u) > \text{Re}(v)$.

On désigne par r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{4}$ qui transforme A en B . Une première décoration proposée par Têtê est composée du cercle (Γ) circonscrit au triangle ABC et de son image (Γ') par r .

3. a) Calculer $(1 - \sqrt{3})^2$

- b) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)
- c) Déterminer une écriture complexe de la rotation r .
- 4. a) Justifier que le point C a pour affixe $w = \frac{2(1-i)}{1-i\sqrt{3}}$.
- b) Ecrire w sous forme exponentielle.
- c) Préciser la nature du triangle ABC.
- d) Construire l'image (Γ') du cercle (Γ) par la rotation r .

Problème 3 :

Une autre décoration proposée par Têê est le domaine (Δ) délimité par les courbes représentatives (Γ_f) et (Γ_g) de deux fonctions f et g et l'axe des abscisses. La fonction f est la primitive sur $\mathbb{R}$ prenant la valeur 1 en 0 de la fonction

$$x \mapsto 1 + (1 + x)e^x$$

La fonction g est définie par : $g(x) = 1 - x - \frac{x}{e^x}$,

1. a) A l'aide d'une intégration par partie, justifier que $\int_0^x (1 + t)e^t dt = xe^x$.
b) Démontrer que pour tout nombre réel x , $f(x) = x + 1 + xe^x$.
2. a) Justifier que la dérivée f' de la fonction f admet un minimum que tu préciseras.
b) Déduis-en le signe de $f'(x)$ pour tout x élément de $\mathbb{R}$.
3. Achève l'étude des variations de f .
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α et que
$$-1 < \alpha < -\frac{1}{2}$$
5. a) Etudier les branches infinies de (Γ_f) .
b) Tracer la courbe (Γ_f)
6. a) Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(-x)$
b) Déduis-en que (Γ_g) est l'image de (Γ_f) par une transformation que tu caractériseras.
c) Construire (Γ_g) sur la même figure que (Γ_f)
7. a) Justifier que $\int_0^{-\alpha} g(x)dx = \int_{\alpha}^0 f(x)dx$.
b) Calculer $\int_{\alpha}^0 f(x)dx$.